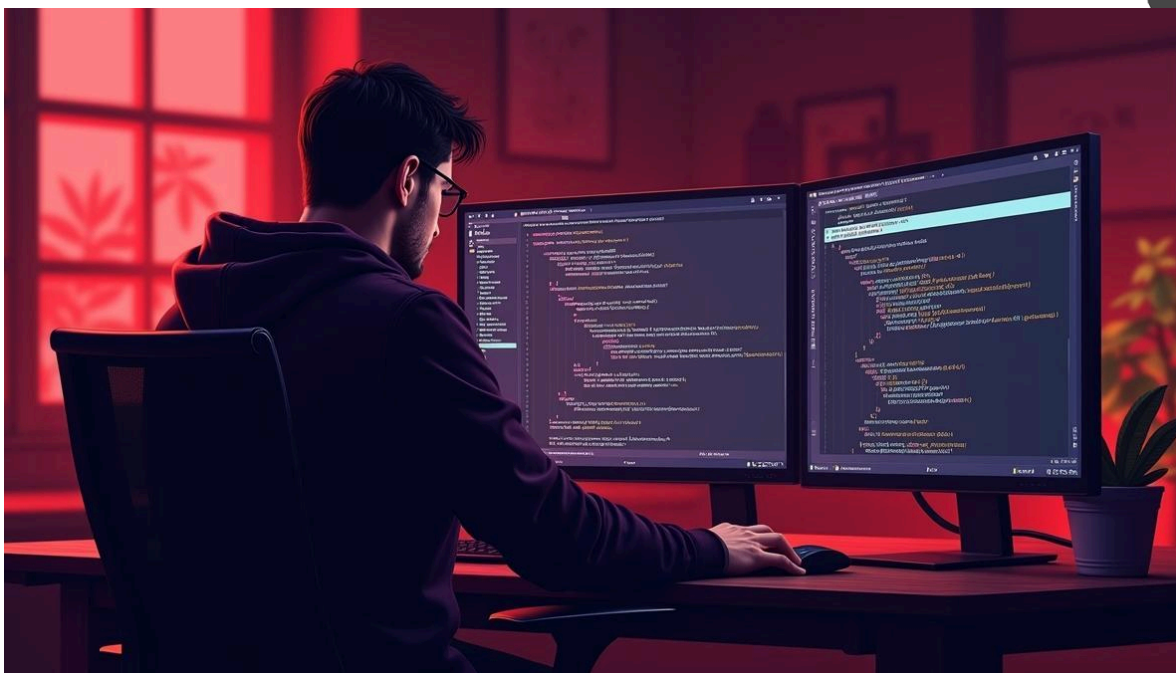




Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Introducción al software libre	Unidad #: 2	Tema: HERRAMIENTAS DE CONTROL DE VERSIONES Y GESTORES DE CONTENIDO
Fecha:	Tutor:	

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura correspondiente a la semana 10 de la Unidad #3 de la materia Introducción al Software Libre. En este material, conoceremos qué son los sistemas de control de versiones, estudiaremos algunos softwares populares en este ámbito, y profundizaremos específicamente en Git, un sistema de control de versiones distribuido, gratuito y de código abierto.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida en el campo de la ingeniería de software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente en las actividades para fortalecer tu proceso de aprendizaje.

Qué es Github.

Github es un portal creado para alojar el código de las aplicaciones de cualquier desarrollador, y que fue comprado por Microsoft en junio del 2018. La plataforma está creada para que los desarrolladores suban el código de sus aplicaciones y herramientas, y que como usuario no sólo puedas descargar la aplicación, sino también entrar a su perfil para leer sobre ella o colaborar con su desarrollo.

Como su nombre indica, la web utiliza el sistema de control de versiones Git diseñado por Linus Torvalds. Un sistema de gestión de versiones es una herramienta con la cual los desarrolladores pueden administrar su proyecto, ordenando el código de cada una de las nuevas versiones que sacan de sus aplicaciones para evitar confusiones. Así, al tener copias de cada una de las versiones de su aplicación, no se perderán los estados anteriores cuando se vaya a actualizar. Así pues, Git es uno de estos sistemas de control, que permite comparar el código de un archivo para ver las diferencias entre las versiones, restaurar versiones antiguas si algo sale mal, y fusionar los cambios de distintas versiones. También permite trabajar con distintas ramas de un proyecto, como la de desarrollo para meter nuevas funciones al programa o la de producción para depurar los bugs.

En Github también puedes entrar a los proyectos de los demás y colaborar para mejorarlos. Esto quiere decir que los usuarios pueden opinar, dejar sus comentarios sobre el código, colaborar y contribuir mejorando el código. También pueden reportar errores para que los desarrolladores lo mejoren.

Github también ofrece una serie de herramientas propias con las que complementar las ventajas que ya tiene el sistema Git. Por ejemplo, se puede crear una Wiki para cada proyecto, de forma que se pueda ofrecer toda la información sobre él y anotar todos los cambios de las diferentes versiones.

También tiene un sistema de seguimiento de problemas, para que otras personas puedan hacer mejoras, sugerencias y optimizaciones en los proyectos. Ofrece también una herramienta de revisión de código, de forma que no sólo se

pueda mirar el código fuente de una herramienta, sino que también se pueden dejar anotaciones para que su creador o algún colaborador lo puedan revisar. Se pueden crear discusiones también alrededor de estas anotaciones para mejorar y optimizar el código.

Características.

Repositorios

Los repositorios son, como su propio nombre indica, lugares virtuales alojados en la nube en donde los usuarios pueden almacenar cualquier tipo de archivo. Suelen usarse para guardar archivos de texto que representan código en distintos lenguajes de programación, los cuales a su vez conforman un programa o aplicación. Este es el servicio principal que ofrece GitHub: repositorios en donde los usuarios pueden almacenar el código de sus aplicaciones, ya sea de forma pública, privada o a través de una organización.

Para ser identificados, los repositorios muestran información relevante, como la descripción del proyecto, los lenguajes de programación usados o las etiquetas de búsqueda. Un aspecto muy importante de la información de los repositorios es el archivo «README», el cual los desarrolladores pueden crear (ya sea en formato Markdown o en formato de texto simple) para describir su proyecto a fondo. Por lo general, este tipo de archivo suele contener una descripción, capturas de pantalla del programa, instrucciones de instalación y la declaración de la licencia.

En la pestaña de configuración, los desarrolladores pueden cambiar aspectos generales del repositorio, así como

Actividad Interactiva #2

¿Qué te parece el material
de esta sección?
¿Entretenido verdad? 😊

Veamos cómo estamos en la
comprensión lectora hasta
este punto respondiendo las
siguientes preguntas:

Pregunta 1:

¿Qué es Github?

Pregunta 2:

¿Cuál es la ventaja de tener
versionado nuestro código
fuente?

Pregunta 3:

¿Qué es un repositorio?

aspectos más avanzados. Entre los aspectos más avanzados se incluye el acceso al repositorio (agregar colaboradores y determinar quiénes pueden interactuar con él), la automatización de los repositorios (las ramas y sus reglas, GitHub Actions, webhooks, los ambientes y GitHub Pages), la seguridad del repositorio (la seguridad y el análisis del código mediante alertas de bots y actions, las llaves de despliegue y los secretos cifrados) y, por último, las integraciones, que incluyen el uso de las aplicaciones instaladas en GitHub y las notificaciones por correo electrónico.

Issues

Los issues, llamados «propuestas» en español, se asemejan, en cierta medida, a los hilos en algunos foros y redes sociales: son publicaciones que tratan sobre una cuestión en específico. En GitHub, los issues son abiertos por usuarios que tienen un fallo con el código del repositorio y quieren recibir ayuda para solucionarlo, por usuarios que quieren plantear una compleja mejora del programa, entre otros usos. Se pueden enlazar pull request a los issues, así como asignar usuarios y etiquetas. Pueden convertirse en debates.

Pull Requests

Las pull requests (PR) son solicitudes de admisión de código. Los usuarios pueden editar cualquier archivo de código de un repositorio, ya sea a través del editor integrado de GitHub o desde su ambiente local. Cuando el usuario ha editado uno o varios archivos, puede enviar la solicitud al repositorio que quiere modificar. De esta forma, se creará

Actividad Interactiva #3

¿Qué te parece el material de esta sección?
¿Entretenido verdad? 😊

Veamos cómo estamos en la comprensión lectora hasta este punto respondiendo las siguientes preguntas:

Pregunta 1:

¿Qué utilidad tienen los Pull Request?

Pregunta 2:

¿Cuál es la característica de GitHub que consideras más importante?

Pregunta 3:

En tu opinión, ¿Cuál es la diferencia entre Github y GitLab?

una solicitud en la pestaña de pull requests, donde el creador del repositorio o los colaboradores pueden decidir si aceptar o denegar la solicitud. Adicionalmente, pueden revisar el código y enviar comentarios a modo de retroalimentación. Este proceso se conoce como «revisión de código». Al igual que con los issues, es posible asignar usuarios y etiquetas a las pull requests.

Debates

Los debates, llamados en inglés discussions, son una mecánica que estuvo en período de pruebas por un tiempo, siendo posteriormente aceptada como una mecánica nativa de los repositorios. Son parecidos a los issues ya que pueden crearse sobre temas específicos y almacenar comentarios de otros usuarios a modo de foro. Para una mejor organización, los debates pueden clasificarse en diferentes categorías que el dueño del repositorio puede crear. A diferencia de los issues, hay un sistema de votos para los comentarios y un usuario con permisos en el repositorio puede marcar una respuesta como «correcta». Pueden convertirse en issues.

Actions

Cada repositorio tiene la opción de usar actions, que es un servicio que permite al usuario crear flujos de trabajo con los cuales automatizar ciertas acciones, logrando así una integración continua y una entrega continua. Las actions pueden ser personalizadas gracias al uso de archivos en un formato concreto. En la pestaña de actions pueden encontrarse opciones adicionales.

Wiki

Una función muy útil para algunos repositorios es la de la creación de páginas de wiki. Gracias a estas, los creadores de los proyectos pueden escribir artículos que expliquen más cosas acerca del proyecto. Se encuentran en una pestaña aparte, por lo que no es necesario llenar el directorio del proyecto con archivos de información.

Usuarios

Cualquier persona puede ver el contenido de un repositorio público, de una página de perfil de usuario o de páginas especiales de GitHub sin la necesidad de crearse una cuenta. Sin embargo, no podrá hacer ninguna acción, como comentar en issues o discusiones, hacer un fork de un repositorio, crear un repositorio, etc., si no tiene una cuenta (y ha iniciado sesión en ella).

Al igual que en las redes sociales, GitHub cuenta con una página para cada usuario que se registra en el sitio. En la sección lateral izquierda de los perfiles aparece la información personal y la información adicional del usuario (la foto de perfil junto con su estado, la biografía, la compañía en donde trabaja, el lugar en donde reside, el enlace a su sitio web, su nombre de usuario de Twitter, su dirección de correo electrónico, las personas y organizaciones que lo patrocinan así como las personas y organizaciones a las que el usuario patrocina, las insignias que ha ganado, la cantidad de respuestas en discusiones que han sido marcadas como «correctas» y las organizaciones a las que pertenece; añadir esta información es opcional, ya que pueden dejarse los campos en blanco o desactivar mostrar dichas secciones en los ajustes).

En la última sección, debajo de los repositorios anclados o populares, aparece el gráfico que muestra los días en los que el usuario ha hecho como mínimo una contribución y la cantidad de estas. Adicionalmente, el usuario puede elegir si mostrar sus contribuciones a repositorios de organizaciones, si mostrar el gráfico que indica el porcentaje del tipo de contribuciones (revisiones de código, issues, pull requests y commits) o si incluir el número de contribuciones privadas. Del lado derecho hay una lista que enumera los años desde que el usuario se unió a GitHub hasta el presente año. Al hacer clic en uno de ellos, pueden verse las contribuciones hechas por el usuario en el año seleccionado.

Organizaciones.

Un usuario puede crear una organización, que no es más que una cuenta que representa a una empresa o equipo de trabajo. Se pueden crear repositorios dentro de una organización (los cuales pertenecen a ella) y determinar ajustes por defecto que serán seleccionados cuando se creen nuevos repositorios bajo el nombre de la organización, con el objetivo de mantener una uniformidad conforme a los deseos y necesidades de los miembros. Los usuarios que tienen el permiso de administrador pueden enviar solicitudes de unión a los usuarios que deseen, determinando cuáles permisos tendrán y con la capacidad de cambiarlos a su gusto en un futuro. Se lleva a cabo un proceso similar en el caso de que se quiera eliminar un miembro de la organización.

Con el objetivo de preservar la seguridad y el control de la organización, el dueño de una puede asignar distintos tipos de roles a los miembros que decida; estos roles difieren en los permisos que tienen, siendo algunos más restrictivos que otros. Existen cuatro tipos de roles: dueños, miembros, gestores de facturación y gestores de seguridad. Con relación a los roles existen los equipos: grupos en los que pueden ser organizados los miembros de una organización según la actividad que desempeñen. Esta función facilita el trabajo grupal y, sobre todo, el orden dentro de la organización. Cada equipo tiene su propia página de debates, pueden ser mencionados directamente, entre otras muchas funciones.

Al igual que los perfiles de usuarios, los perfiles de las organizaciones tienen pestañas en donde se muestran los repositorios que les pertenecen, las personas involucradas —y los equipos en los que son clasificadas—, la descripción, el enlace al sitio web oficial, etc. Funciones como el patrocinio pueden ser activadas igualmente en cuentas de organizaciones.

Servicios.

- GitHub Pages

GitHub ofrece un servicio con el que los usuarios pueden subir un sitio web directamente desde los servidores de GitHub, sin la necesidad de un almacenamiento externo en la nube. Estas páginas pueden ser creadas tanto para proyectos como para usuarios (a modo de portfolio), y el proceso es muy sencillo, pues basta con ir a la configuración del repositorio y a la sección de GitHub Pages. Es necesario que en el repositorio haya una estructura de archivos de sitios web que pueda ser leído por GitHub (como HTML); GitHub hará todo el trabajo automáticamente, pero el usuario puede cambiar la fuente de publicación si decide almacenar los archivos en un directorio diferente.

Además del uso básico de este servicio, es posible usar el generador de sitios web estáticos Jekyll, creado por Tom Preston-Werner, uno de los cofundadores de GitHub. El proceso de creación de un sitio web con Jekyll, aunque más complejo que el de la creación de un sitio simple, trae consigo varias ventajas. GitHub permite, asimismo, establecer nombres de dominio personalizados (que no tengan la terminación «github.io»), así como subdominios.

- Patrocinio.

GitHub ofrece un servicio con el que los desarrolladores pueden ganar dinero por parte de usuarios y empresas que quieran patrocinarlos. Al patrocinar a un desarrollador, este recibe dinero a modo de agradecimiento por su trabajo o con la intención de recibir algún beneficio.

No debe confundirse con el campo de información en los repositorios. Los desarrolladores pueden crear un archivo especial para mostrar un enlace a diferentes sitios de recaudación, todos ellos de terceros y sin relación con

GitHub. GitHub Sponsors es la integración de este sistema en GitHub, permitiendo añadir funciones personalizadas para esta plataforma.

- **GitHub Education.**

GitHub Education es un servicio que sirve para estudiantes, profesores y escuelas. Los estudiantes reciben GitHub Pro, un catálogo de cursos y herramientas para programar y un entrenamiento específico. Por otro lado, los profesores pueden crear una aula de clase, además de recibir GitHub Team de forma gratuita, herramientas para preparar a sus estudiantes y acceso a una comunidad para profesores. Las escuelas y universidades obtienen paquetes de herramientas y los beneficios que reciben los estudiantes y profesores individuales. Este proyecto de GitHub tiene como objetivo ayudar a los individuos y grupos a crear un ambiente de estudio sin carencias, teniendo a su disponibilidad diversas herramientas y soporte especializado.

- **GitHub Gist.**

Los repositorios sirven para almacenar, principalmente, archivos de texto. Sin embargo, GitHub ofrece un servicio llamado GitHub Gist, el cual permite crear un solo Gist donde guardar uno o más archivos de texto. El propósito de este servicio es simplificar la visualización de código por parte de personas que no saben cómo funciona un sistema de control de versiones, así como facilitar la copia y pega de trozos de código rápidamente por parte de los desarrolladores. El usuario que crea un Gist puede compartirlo fácilmente con un enlace, y en algunos sitios web es posible mostrar el Gist con solo incluir el enlace. Hay una sección de comentarios, y los usuarios registrados pueden votar positivamente si así lo desean. Técnicamente, un Gist es un repositorio que usa Git, pues puede ser bifurcado o clonado.

- **GitHub Codespaces.**

Un «Codespace» es un entorno de desarrollo integrado incluido en GitHub y disponible para ser usado en cualquier repositorio. Al igual que otros entornos, el entorno de GitHub le permite al desarrollador editar, depurar, ejecutar y realizar acciones del sistema de versiones directamente desde GitHub, sin la necesidad de clonar el repositorio en la computadora. Es posible personalizar los Codespaces al gusto: cambiar el tipo de máquina, añadir un contenedor de desarrollo, administrar los secretos cifrados, etc.

Con relación a esto, GitHub ofrece una versión similar de forma gratuita (naturalmente con menos ventajas y posibilidades) que ayuda a los desarrolladores a interactuar con los repositorios que quieran sin la necesidad de abrir un editor de texto.

3.4 GitLab.

Historia.

Inicialmente el producto se publicó como un software completamente libre bajo la licencia MIT. Sin embargo, tras la división del proyecto en julio de 2013 en dos versiones distintas, GitLab CE (Community Edition) y GitLab EE (Enterprise Edition), finalmente en febrero de 2014 GitLab EE se comenzó a desarrollar bajo una licencia privativa, con características que no están presentes en la versión libre.

En marzo de 2017, se anunció la compra del servicio de mensajería instantánea Gitter por parte de GitLab, sin que esto supusiera la fusión de ambos servicios, sino que continuaría como proyectos totalmente independientes. Además, la compañía anunció que publicaría el código de la nueva adquisición bajo la licencia MIT antes de junio de 2017.

¿Qué es GitLab?

GitLab es una plataforma Git y DevOps basada en la nube que ayuda a los desarrolladores a supervisar, probar y desplegar su código. Ofrece un servicio web de control de versiones y desarrollo de software colaborativo basado en Git.

Además de ser un gestor de repositorios, ofrece generación de wikis y un sistema de seguimiento de errores.

GitLab ofrece una amplia gama de características DevOps, como la integración continua, la seguridad e incluso herramientas de despliegue de aplicaciones. También ofrece herramientas esenciales de gestión de proyectos para supervisar y controlar a los miembros de algún equipo.

GitLab es un popular sistema de control de versiones (VCS) que se usa, sobre todo, en el ámbito del desarrollo de software. En el año 2011, Dimitri Sapatroschew escribió y publicó este software, basado en la web, en el lenguaje Ruby on Rails. Hoy en día, se ha convertido en imprescindible para los desarrolladores.

La ventaja principal de GitLab es que facilita notablemente el desarrollo de software ágil entre varios equipos. De esta manera, varios desarrolladores pueden trabajar simultáneamente en un proyecto y editar, por ejemplo, diferentes funciones de forma paralela. La protocolización continua de todos los procesos garantiza que no se pierda ninguna modificación del código ni que se sobrescriba de forma no intencionada. También es posible deshacer rápidamente los cambios ya aplicados.

GitLab se basa en el software de gestión de versiones de uso común Git. Git está disponible de forma gratuita como software de código abierto y es considerado uno de los sistemas de control de versiones más usados en general. GitLab es una de las alternativas a GitHub más populares (cuando Microsoft se hizo con GitHub en 2018, muchos usuarios se cambiaron a GitLab).

¿Cómo funciona GitLab?

GitLab es una aplicación basada en la web con una interfaz gráfica de usuario que también puede instalarse en un servidor propio. El núcleo de GitLab lo forman los proyectos en los que se guarda el código que va a editarse en archivos digitales, los denominados repositorios. En estos directorios de proyecto se encuentran todos los contenidos y archivos de un proyecto de software, es decir, archivos JavaScript, HTML, CSS o PHP, entre otros.

Para comenzar, todos los implicados en el proyecto se descargan una copia propia del repositorio central en su computadora. A partir de ahí, los cambios del código se realizan mediante denominados commits. Una vez realizada la edición, los cambios se integran en el repositorio principal.

Otra función importante es la ramificación. Esta permite a los usuarios crear una “rama” que se bifurca de la parte principal del código y que se puede editar de forma independiente a este. Esta función es especialmente útil a la hora de introducir y probar nuevas funciones sin que esto afecte al desarrollo de la línea principal.

Gracias a la entrega e integración continuas, GitLab es perfecto para trabajar con ramificación y ofrece funciones muy útiles como solicitudes de combinación y la creación de bifurcaciones. Por ello, el software es una de las herramientas de integración continua más populares.

Vista general de las funciones de GitLab.

Entre las funciones más importantes de GitLab se encuentran las siguientes:

- Interfaz fácil de usar
- Las ramificaciones pueden permanecer privadas o publicarse
- Posibilidad de gestionar varios repositorios
- Revisión de códigos
- Localización integrada de errores y problemas
- Integración y entrega continuas (CI/CD, por sus siglas en inglés) integradas de forma gratuita
- Wikis de proyectos
- Creación sencilla de fragmentos de código para dividir partes del código.

Modelos de licencia y uso de GitLab.

GitLab es una plataforma de desarrollo de software que ofrece diversas opciones de licencias y uso, las cuales se ajustan a diferentes necesidades según los requisitos de la organización o equipo. A continuación, se describen los principales modelos de licencia y uso de GitLab:

GitLab Core (Open Source):

Licencia: GitLab Core es la versión gratuita y de código abierto, distribuida bajo la Licencia MIT.

Uso: Ofrece las funcionalidades básicas necesarias para la gestión de repositorios Git, integración continua (CI), revisión de código, y algunas otras características limitadas. Es ideal para proyectos pequeños o individuales que no requieren las funciones avanzadas disponibles en las versiones de pago.

GitLab EE (Enterprise Edition):

Licencia: GitLab EE (Enterprise Edition) está disponible bajo una licencia propietaria, que requiere una suscripción para acceder a las características avanzadas.

Niveles de suscripción:

Free (Gratuito): Versión gratuita que ofrece funciones más avanzadas que la versión Core, como algunas integraciones y CI mejorada, pero sin acceso completo a las herramientas empresariales.

Premium: Diseñado para equipos que necesitan alta disponibilidad, seguridad avanzada, y soporte técnico empresarial. Ofrece características como monitorización avanzada, auditoría y respaldo prioritario.

Precio: Modelo de suscripción mensual o anual por usuario.

Ultimate: La opción más avanzada con todas las características disponibles en GitLab, incluidas funciones de gobernanza, análisis de seguridad, análisis de código en tiempo real, soporte prioritario y cumplimiento normativo.

Precio: Modelo de suscripción mensual o anual por usuario, con un costo mayor que el plan Premium.

GitLab SaaS (Software as a Service):

Licencia: No requiere instalación propia, ya que GitLab ofrece un servicio hospedado en la nube. Las características y los precios son similares a las versiones autoalojadas con planes **Free, Premium y Ultimate**.

Uso: Esta versión es ideal para equipos que no desean gestionar sus propios servidores. GitLab maneja toda la infraestructura, actualizaciones y mantenimiento.

GitLab Self-Managed (Autoalojado):

Licencia: El software puede instalarse en los servidores de la organización y está disponible en las modalidades de suscripción **Free, Premium, o Ultimate**.

Uso: Ofrece mayor control y personalización de la infraestructura. Ideal para organizaciones con políticas de seguridad estrictas que requieren mantener todos los datos en sus servidores.

Diferencias clave entre las versiones de GitLab:

Open Source (Core): Funcionalidades básicas, autoalojado.

Enterprise: Acceso a funciones empresariales, soporte técnico dedicado y características avanzadas de seguridad y rendimiento.

SaaS: GitLab gestiona el hosting y la infraestructura.

Self-Managed: La organización gestiona su propio servidor.

Consideraciones adicionales:

Pruebas gratuitas: GitLab ofrece pruebas gratuitas de 30 días para las versiones Premium y Ultimate.

Licenciamiento por usuario: GitLab cobra por usuario activo en el sistema, por lo que el costo depende del tamaño del equipo y el nivel de suscripción.

Cada organización debe evaluar sus necesidades de desarrollo, seguridad y escalabilidad para elegir el plan adecuado de GitLab.

Diferencias entre GitLab y GitHub.

Pese a que ambas herramientas tienen muchas similitudes y comparten varias características basadas en Git, existen ciertas diferencias entre GitLab y GitHub. El sistema GitHub, lanzado en 2008, es el más grande de la categoría con más de 40 millones de usuarios.

Los proyectos de GitHub son tanto públicos como privados. Los códigos compartidos públicamente son abiertos y gratuitos (según la licencia) para todos en Internet.

Por lo tanto, muchos desarrolladores usan repositorios públicos para compartir su software de código abierto en GitHub.

Sin embargo, existen diferencias clave entre GitHub y GitLab, como:

- **Acciones GitLab CI/CD y GitHub.**

La integración continua /entrega continua (CI/CD) le ahorra mucho tiempo a los desarrolladores y les brinda un excelente control de calidad. GitLab ofrece CI/CD de forma gratuita, lo que evita el uso de cualquier solución de CI externa. Y si aún deseas utilizar un CI tercerizado, puedes integrarlo fácilmente con Codeship, Jenkins.

Además de esto, ofrece un tablero de operaciones claro para ayudar a conocer las necesidades asociadas con los esfuerzos de desarrollo y DevOps. Por lo tanto, GitLab aborda el problema de los desarrolladores de mejor manera que GitHub en este sentido.

- **Niveles de autenticación.**

Con GitLab, tienes la opción de establecer y modificar permisos en pro de las funciones. Por otro lado, en GitHub, solo puedes decidir a quién otorgarle el acceso de lectura/escritura a un repositorio específico.

Por ejemplo, puedes establecer permisos para que los miembros de tu equipo accedan a los identificadores o rastreadores de problemas sin permitirles acceder completamente al código fuente. Esto resulta muy útil en equipos grandes que involucran colaboradores basados en roles.

Como has visto, hay diferencias entre GitLab y GitHub que, aunque no son muy grandes, sí las hacen muy particulares para distintos tipos de proyectos. Si ya se tiene claro qué es GitLab, depende de tus preferencias utilizarlo o no.

3.5 CMS (Gestores de Contenido).

Hasta hace poco el proceso de creación de páginas web era algo complejo. Sobre todo, si no se tenían los conocimientos sobre programación, el crear una web de calidad era casi imposible.

Se debía tener muchos conocimientos de programación en HTML, JavaScript y CSS, para un sitio web estático. Mientras que un sitio web dinámico exigía otras como ASP, JSP o PHP, por nombrar algunas de las más conocidas.

Gestionar contenido tampoco era una tarea sencilla, si no se había definido bien una estructura el crecimiento del proyecto se convierte en insostenible en cuanto a modificar contenidos existentes, buscar y localizar páginas y, en general, gestionar tanto las páginas como imágenes y recursos en el servidor, requerían herramientas o desarrollos a medida, lo que incrementa el coste y la complejidad del sitio web.

Los sistemas de gestión de contenidos o gestores de contenidos, normalmente referidos por las siglas CMS (del inglés "Content Management System") surgieron para responder a esta necesidad.

¿Qué es un CMS?

CMS significa Content Manager System, o en español sistema de gestión de contenidos. Para entender mejor qué es un CMS Web y qué podemos hacer con él, vamos a detenernos en sus 3 funciones principales, que ya hemos apuntado:

- Creación de webs.
- Gestión y mantenimiento del sitio web.
- Administración de páginas web y del propio CMS.

Otros CMS más avanzados, o especializados para alguna actividad específica (por ejemplo, sitios web de comercio electrónico o ecommerce), tendrán funciones adicionales para las necesidades concretas de ese tipo de sitios (por ejemplo, un catálogo de productos en un ecommerce).

- Creación de la página web.

Crear un sitio web implica diversas tecnologías, tanto para la generación de páginas HTML, como para el almacenamiento y acceso de recursos utilizados por éstas (como imágenes o documentos para descargar).

Un gestor de contenidos o CMS permite la creación de un lugar web sin necesidad de conocer ninguna de estas tecnologías o, a lo sumo, conocimientos básicos relacionados con la edición de páginas web. Principalmente, los relacionados con el formato de texto (negrita, cursiva, enlaces, etc.).

En un CMS, diseño y contenido son independientes. Esto significa que se puede cambiar el diseño de una página web sin que afecte al contenido, que se sigue mostrando adaptado a las características del nuevo diseño.

Aunque los CMS permiten introducir elementos de diseño dentro del contenido, deben evitarse en la medida de lo posible, puesto que un cambio del diseño podría significar revisar todos los contenidos para eliminar o revisar esos elementos.

Por tanto, una de las primeras tareas al crear un sitio web con un gestor de contenidos suele ser definir, seleccionar o diseñar su apariencia visual. Lo que en el gestor de contenidos WordPress, por ejemplo, se denomina "tema" o "theme", aunque distintos CMS Web pueden usar diferentes nomenclaturas.

Una vez elegido un diseño o tema, el CMS nos proporciona las plantillas disponibles para este tema y, a través del interfaz del gestor, podemos introducir los contenidos que se mostrarán en los espacios reservados a tal efecto en esas plantillas.

- **Gestión y mantenimiento del sitio web.**

En la mayoría de los casos, una web no es un ente estático, sino que crece y evoluciona con el tiempo, ya sea para incluir nuevas páginas web, con más contenidos, para modificar los existentes o crear un comercio electrónico.

Incluso sitios web, como los corporativos, que, en principio, podemos suponer que tendrán pocos cambios, suelen tener una sección de noticias o testimonios de clientes que deberían actualizarse con cierta frecuencia.

A través del CMS (content management system), realizar esta actualización o mantenimiento de los contenidos tan solo requiere localizar la plantilla o tipo de contenido que se quiera crear o modificar, editar el contenido según corresponda y guardarlo, casi como si se tratara de un documento en un procesador de texto.

Por el contrario, si no se utilizara un Website CMS, en función de la complejidad de los cambios, podría ser necesario contratar un profesional para realizar esos pequeños cambios directamente sobre el código HTML, CSS o JavaScript de las páginas.

La versatilidad del CMS es tal que, en realidad, apenas hay diferenciación entre crear una página web y actualizarla: todo se realiza a través del mismo interfaz (esto es, menús y formularios web) y las mismas utilidades.

- **Administración del CMS Website.**

En el momento que estamos utilizando una herramienta adicional para gestionar una web, se añade una nueva capa de configuración para administrar sus funciones y capacidades, además de otros aspectos relacionados con el funcionamiento de ésta.

En principio, estas características son independientes del sitio en sí y de su contenido y describen cómo se comportará o se gestionará en su conjunto. Por ejemplo, en el caso de la administración web, cómo serán las direcciones web, cómo se organizan las páginas web o cómo se almacenarán las imágenes.

Por otro lado, el propio gestor de contenidos, como cualquier otra aplicación informática, también dispone de sus propias opciones de configuración y administración, relacionados con su funcionamiento. Por ejemplo, el idioma del interfaz de usuario, los formatos de fecha o, una característica muy habitual de los CMS que veremos más adelante, qué usuarios pueden gestionar y con qué perfiles.

Asimismo, también veremos que los gestores de contenido permiten ampliar su funcionalidad a través de plugins o complementos que, a su vez, debe

configurarse y administrarse, también a través del mismo interfaz del gestor. Por lo general, la configuración por defecto del CMS es válida para la mayoría de los sitios web, sobre todo de pequeño tamaño.

Sin embargo, en el momento en que se añaden nuestras funcionalidades a la web mediante plugins, o se pretende optimizar algún aspecto en concreto nuestro sitio (por ejemplo, para el posicionamiento SEO On Page), entonces hay que revisar cuidadosamente la configuración para ajustarla lo mejor posible.

Para cuantificar la importancia de la versatilidad y potencia de la gestión de contenidos, se tienen a continuación algunos tipos de sitios web que pueden construirse con un CMS para comercio electrónico, muchas veces sin necesidad de adaptaciones específicas.

- **Sitio web corporativo**

Los sitios web corporativos suelen tener una estructura y gestión bastante generalizada perfectamente asumible por un CMS: página principal, catálogo de productos/servicios, información sobre la empresa, noticias/blog de la empresa, listado de proyectos/clientes, página de contacto e incluso una sección privada para clientes o empleados, con descargas incluidas.

- **Blog**

Los blogs pueden tener entidad propia, no solo como formar parte de tu web. Además de gestionar los artículos del blog, el CMS proporciona características para facilitar su gestión por parte del usuario, tanto de los propios artículos (como la categorización de los artículos o configuración de su publicación y propiedades) como de otros recursos (como imágenes o descargas).

- **Plataforma de eCommerce.**

Los requisitos de una plataforma de Comercio Electrónico son mayores que los dos tipos que se han visto hasta el momento. Al menos, si se quiere facilitar la navegación y compra por parte de los usuarios.

Por un lado, el CMS debe permitir una gestión rápida y eficaz del catálogo de productos y la cartera de clientes, además de herramientas de navegación y búsqueda avanzadas que faciliten al usuario la localización de productos de su interés.

Por otro lado, también debe incluir un soporte de pago online seguro y robusto, sin necesidad de salir del sitio web y con varias opciones que el usuario pueda seleccionar.

- **Plataforma de Cursos Online.**

En este caso, la complejidad del CMS puede ser incluso mayor que un eCommerce, pues además de un catálogo de cursos (equiparable al de productos), debe incluir herramientas de gestión, comunicación y seguimiento de los alumnos.

A su vez, los alumnos deberán tener un área privada, con todo lo necesario para realizar uno o varios cursos: acceso a los contenidos, relación de actividades y ejercicios, herramientas de comunicación con profesores y otros alumnos, realización de los exámenes...

Además, un CMS de cursos online incluirá herramientas para la gestión y diferenciación de profesores y alumnos, organización de los cursos, estadísticas de aprovechamiento, compartición de recursos entre alumnos o profesores, etc.

¿Qué características debe tener un CMS profesional?

Como hemos visto, un website CMS abarca gran número de posibilidades de una página web o ecommerce, a veces por sí mismo, otras veces añadiendo adaptaciones específicas (para sitios web grandes).

Sin embargo, un CMS profesional debe incluir “de serie” una lista de características y funciones, necesarias para poder construir un sitio web relativamente estándar sin requerir módulos adicionales o adaptaciones a medida.

En esta sección vamos a enumerar y describir estas características, que nos darán una mejor visión del alcance y posibilidades de un CMS:

- Acceso web. Sin ser una característica imprescindible, sí que añade flexibilidad y facilidad de uso del CMS, puesto que no hace necesario instalarlo y se puede utilizar desde cualquier ordenador con navegador y conexión a Internet.
- Rápida curva de aprendizaje. A excepción de las opciones de configuración y administración, un CMS será utilizado por personas con conocimientos técnicos a nivel de usuario ofimático.
- Su interfaz debe ocultar cualquier complejidad tecnológica para que puedan dedicarse casi desde el primer día a hacer lo que deben y saben hacer: editar y gestionar contenidos. Gestión de contenidos y recursos. Característica básica y razón de ser de un gestor de contenidos. Debe incluir todas las herramientas posibles para editar, organizar, revisar, programar y publicar contenidos. Lo mismo se aplica para los recursos que complementan el texto de los contenidos, como imágenes, documentos o ficheros.
- Interfaz de administración y gestión. Aunque un CMS Website puede tener opciones de configuración avanzadas que necesiten un conocimiento más profundo de la herramienta, las más habituales y útiles

deberían estar disponible en la interfaz del gestor, sin necesidad de editar ficheros de configuración ni conocimientos técnicos avanzados.

- Perfiles de usuario. En el proceso de creación de los contenidos suele haber varios perfiles de usuarios, con distintos roles y responsabilidades, como autores, editores o administradores, que pueden variar en función del tipo de sitio web (por ejemplo, profesores, alumnos o gestores de cursos en una plataforma de cursos online).

El CMS debe contemplar esta variedad y delimitar claramente las funciones de cada uno para que solo hagan lo que pueden hacer.

- Editor “rico” online de texto. El contenido no debe limitarse a ser una serie de palabras sin formato ni estructura, sino que debe darle un formato que facilite su lectura y seguimiento por parte de los usuarios, con todas las posibilidades de un procesador de texto al uso: negrita, cursiva, listas numeradas o no, párrafos, sangrado, etc.

- Categorización de contenidos. Un sitio web o un blog puede llegar a tener centenares o miles de páginas. Para facilitar al usuario la localización de aquellos contenidos que son de su interés, el gestor debe incluir opciones de categorización, para que el usuario pueda tener una visualización sólo de lo que le interese.

- Integración de complementos (plugins) y API de programación. Un CMS no puede tener todas las herramientas concebibles para un sitio web ni soluciones para todas las necesidades. La API de programación permite añadir funcionalidades específicas al CMS, ya sea con desarrollos a medida o la instalación de plugins con las nuevas funciones.

- Diseño visual configurable/personalizable (temas, plantillas). El CMS no debe poner limitaciones a las posibilidades de diseño de un sitio web, de forma que los diseñadores no tengan ninguna restricción en su capacidad creativa y que sus diseños puedan integrarse fácilmente.

- Gestión separada del contenido y el diseño. O, dicho de otra forma, que el diseñador solo tenga que preocuparse de hacer e integrar su diseño y los editores/autores de redactar sus contenidos, sin que los cambios de uno u otro interfieran entre sí.
- “SEO-friendly”. Un CMS debe tener en cuenta la realidad del posicionamiento orgánico y facilitar la generación de sitios web que cumplan con las directrices para Webmaster de los principales buscadores. De nada sirve tener el mejor contenido si las páginas web generadas incumplen factores básicos de posicionamiento.
- Eficiente, rápido y bajo consumo de recursos. Una web CMS supone añadir una aplicación informática al servidor de alojamiento, lo que significa que utilizará parte de los recursos de éste para su propia ejecución (memoria, CPU, disco duro).
- Este consumo es inevitable, pero debe interferir lo menos posible para que no afecte al rendimiento general del servidor web y, por extensión, incide negativamente a la experiencia de usuario (por navegación lenta, por ejemplo). Soporte técnico y Comunidad de usuarios. Como toda aplicación informática, en cualquier momento se puede presentar un problema durante su uso. Un soporte técnico adecuado y rápido, que nos atienda eficazmente en estas situaciones, y una comunidad amplia de usuarios, con foros de participación activos, nos ayudará a que cualquier incidencia se resuelva rápidamente y con el menor efecto posible ante nuestros usuarios.

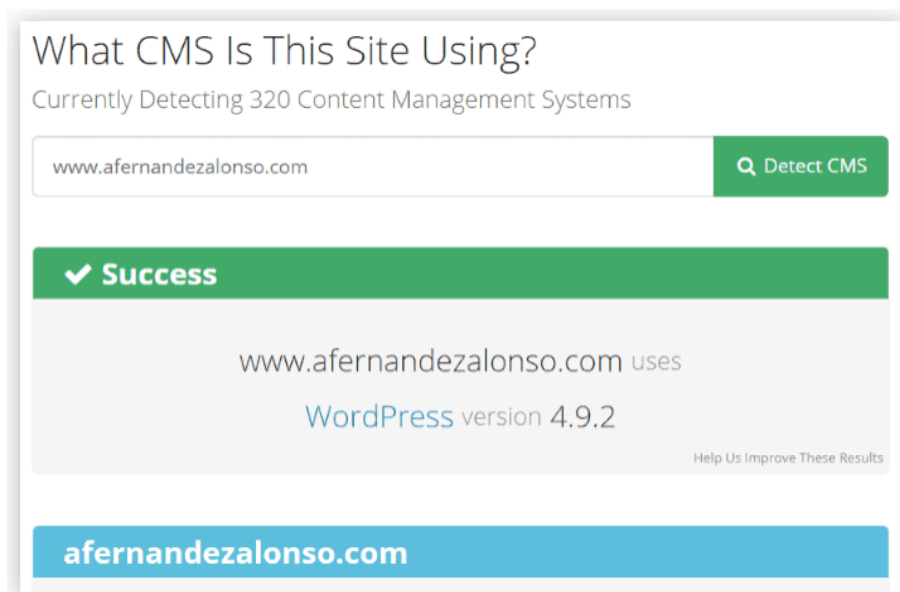
¿Cuáles son los mejores CMS para crear una página web?

Si hacemos una búsqueda rápida, encontraremos que hay una enorme oferta de CMS. Ante este panorama, ¿cuál seleccionar para un nuevo sitio web? ¿Hay alguno “mejor” que el resto?

Si bien la tecnología de plugins permite incorporar casi cualquier funcionalidad a un gestor de contenidos, algunas características “de fábrica” pueden hacer que uno sea más adecuado que el resto para crear un sitio web en concreto, para no tener que depender de plugins o desarrollos a medida.

Una buena forma de decidir qué CMS podemos usar es navegando a través de web que nos gusten y ver qué CMS usa una web, por si nos interesa usarlo. Tenemos dos formas de hacerlo:

A través de una herramienta online, como What CMS, que analiza el sitio web que le introducimos y nos dice el nombre del gestor:



Mediante una extensión de Chrome, como Wappalyzer, que incluso proporciona información técnica adicional sobre el sitio web:



Se analizarán cuáles son los más populares y qué aspectos se deben considerar para seleccionar uno u otro en función de las características o complejidad del sitio web.

CMS WordPress.

Con diferencia, el CMS para crear una web WordPress es el gestor de contenidos más utilizado en Internet, fundamentalmente debido a su extrema facilidad de uso, que lo hacen casi la mejor opción para usuarios principiantes que quieren crear su primer sitio web o para la mayoría de sitios web relativamente pequeños sin requisitos especiales, como sites corporativos, blog usando WordPress o una tienda online con WooCommerce.

Su soporte para complementos o plugins es muy robusto y se podría decir que casi existe al menos un plugin WordPress para prácticamente cualquier necesidad, por ejemplo aquí tenemos un listado de los mejores plugins en WordPress.

Por no mencionar su comunidad de usuarios, la más extensa con diferencia, lo que será muy útil para resolver problemas: casi con seguridad alguien ya lo habrá tenido y compartido en distintos foros de WordPress.

Quizás la principal limitación del CMS WordPress, si queremos ser un poco quisquillosos, es que sus posibilidades de diseño web “de fábrica” son algo limitadas, aunque compensada con la enorme oferta disponible de temas y plantillas WordPress, tanto gratuitos como de pago, para cubrir prácticamente cualquier tipo.

CMS Joomla.

Mientras que el CMS de WordPress puede ser la mejor opción para introducirse en los gestores de contenido, aunque lo suficientemente potente y versátil para

usuarios y webs avanzados, Joomla presenta una curva de aprendizaje algo mayor.

El aspecto que diferencia a Joomla de otros CMS es la versatilidad de sus complementos (“extensiones”), que pueden hacer cambiar completamente la apariencia y funcionalidad de tu sitio, aunque esta flexibilidad implica una mayor cualificación técnica de quienes tengan que operar con el gestor.

Su potencia es tal que incluso existen distintos tipos de extensiones (plugins, módulos y componentes) en función del impacto o cambio que producen sobre la web, desde funcionalidades básicas hasta recrear un sitio web por completo.

CMS Drupal.

Drupal puede considerarse como el gestor más complejo y con la mayor curva de aprendizaje. Sin embargo, esta dificultad viene compensada con una mayor capacidad para construir sitios web grandes, como grandes portales o sitios de grupos empresariales, sin necesidad de plugins externos.

Además, Drupal incorpora herramientas básicas de edición y diseño web, sin tener que depender exclusivamente de utilidades externas o plugins. Pero la principal ventaja de usar un CMS es su soporte para la optimización del posicionamiento orgánico (SEO), al incluir soluciones y herramientas integradas, sin necesidad de complementos externos, como sucede en los anteriores gestores de contenido.

Prestashop.

Hasta ahora, hemos visto CMS genéricos, que pueden utilizarse para prácticamente cualquier tipo de website, aunque instalando complementos adicionales o realizando desarrollos a medida, que pueden incrementar ya sea el coste de creación del sitio web o dificultar su gestión.

En este sentido, PrestaShop ofrece un CMS especializado en plataformas de comercio electrónico incorporando de fábrica la mayor parte de las funcionalidades más comunes en sitios eCommerce.

Con las funcionalidades que Prestashop incorpora de serie no hace falta instalar ni configurar plugins de terceros para crear una tienda online, aunque también dispone de un sistema de complementos o módulos, para mejorar la experiencia de compra de los usuarios, ya que fue creado para crear un comercio electrónico.

Ventajas de CMS.

1. Comodidad y fluidez en las actualizaciones.
2. Uso de plantillas totalmente personalizables. Tanto para el contenido como para el diseño de tu propio sitio web. Esta es una de las partes que más suelen preocupar si no se tienen los conocimientos suficientes. Pero ahora no hace falta ser un experto en diseño.
3. Contarás con una biblioteca. En ella se guardarán todos los archivos y diferentes contenidos que vayas subiendo a tu página web.
4. Además, los mejores CMS incluyen plugins para poder sacar aún más partido a todas las funcionalidades.
5. Trabajo online. Una de las ventajas de trabajar en digital es que puedes compartir fácilmente tu trabajo con otros administradores.
6. Mayores posibilidades de ser encontrado por Google. Los mejores CMS son SEO friendly, por lo que contarás con varias características y herramientas que te servirán para optimizar tus contenidos a los motores de búsqueda.

CMS propietario o de código abierto.

Muchos sistemas de gestión de contenidos son puestos a disposición por sus comunidades como soluciones open source. Se trata de soluciones de código abierto y reciben este nombre porque se puede acceder al sistema y al código del programa libremente, lo que permite que los usuarios puedan llevar a cabo modificaciones, mejoras y ampliaciones en el código y adaptar, así, el CMS a las necesidades personales.

Frente a estas se encuentran las soluciones propietarias, desarrolladas por una determinada empresa y, por regla general, distribuidas comercialmente. Para utilizar un CMS propietario suele ser necesaria la adquisición de una licencia. El código fuente no está disponible libremente.

En cambio, el software de código abierto no requiere pagar por la licencia, lo que lo hace especialmente atractivo para las empresas desde el punto de vista económico. En cuanto a su nivel de desarrollo, las soluciones open source consolidadas no van a la zaga de las propietarias. Tras proyectos tan conocidos como WordPress o TYPO3, se encuentran comunidades de desarrolladores con un alto nivel técnico. Una documentación muy amplia y la transparencia en el proceso de desarrollo contribuyen, asimismo, a que los errores y las vulnerabilidades se solucionen con celeridad.